MANUAL INTEGRAL

Cámaras Toapanta

Visualización y control de cámaras desde Windows y Android

Guía de usuario · Instalación · Arquitectura · Mantenimiento

Versión del documento: 1.0 · Agosto 2026
Proyecto documentado: PC 1.5.5 · Android 1.3.3
Autor y responsable del proyecto: Jimmy Toapanta
Fecha de revisión: 13/08/2026

Control del documento

Campo	Detalle
Proyecto	Cámaras Toapanta
Alcance	Manual de usuario y referencia técnica en un único documento
Versión documentada	PC 1.5.5 · Android 1.3.3
Rama de referencia	main
Estado	Versión principal operativa; Windows 7 se conserva como alternativa
Público previsto	Usuarios del sistema de vigilancia y responsables de soporte
Responsable	Jimmy Toapanta
Última revisión	13/08/2026

Cómo usar este manual

La primera mitad acompaña a quien instala y utiliza la solución. La segunda explica cómo está construida, dónde guarda información y qué revisar antes de modificarla o desplegarla.

Este documento distingue lo que funciona hoy de las mejoras previstas. Cuando una integración depende de terceros, la guía lo indica y propone una verificación antes de operar con datos reales.

Contenido

Control del documento 2

Cómo usar este manual . . . 2

Contenido 3

El proyecto en pocas palabras 6

Propósito y alcance . . . 6

Qué resuelve . . . 6

Estado actual . . . 6

Alcance de esta entrega . . . 6

Fuera de alcance . . . 6

Preparación y puesta en marcha 7

Requisitos previos . . . 7

Instalación o incorporación . . . 7

Primera ejecución . . . 7

Operación paso a paso 8

Ver cámaras y elegir la principal . . . 8

Agregar una cámara local . . . 8

Diagnosticar una pérdida de imagen . . . 8

Usar la edición Android . . . 9

Lista de control operativa . . . 9

Problemas frecuentes y recuperación 10

Uso responsable, privacidad y seguridad . . . 10

Preguntas habituales . . . 10

¿La versión Windows 7 es la oficial? . . . 10

¿Todas las cámaras permiten mover, inclinar y zoom? . . . 10

¿Dónde queda la configuración? . . . 10

Arquitectura y componentes **11**

Vista de arquitectura . . . 11

Responsabilidad de los componentes . . . 11

Configuración, datos e integraciones **12**

Parámetros importantes . . . 12

Persistencia y archivos generados . . . 12

Integraciones externas . . . 12

Flujos internos y decisiones de diseño **13**

Apertura de una fuente . . . 13

Control ONVIF . . . 13

Criterios de diseño . . . 13

Desarrollo, pruebas y mantenimiento **14**

Entorno de desarrollo . . . 14

Estrategia de pruebas . . . 14

Registro, diagnóstico y soporte . . . 14

Mantenimiento recomendado . . . 14

Despliegue y continuidad **15**

Ruta de despliegue . . . 15

Respaldo y recuperación . . . 15

Criterios de aceptación . . . 15

Límites conocidos y evolución **16**

Límites de la versión documentada 16

Hoja de ruta sugerida 16

Versiones y ramas 16

Entrega a otra persona **17**

Paquete de traspaso 17

Glosario breve 17

Cierre 17

01 · CONTEXTO

El proyecto en pocas palabras

Cámaras Toapanta reúne clientes para PC y Android capaces de mostrar cámaras Arlo y equipos locales mediante RTSP u ONVIF. La versión principal prioriza Windows moderno; la compatibilidad con Windows 7 se conserva en una rama alternativa para no condicionar la evolución oficial.

Propósito y alcance

Centralizar la observación de una a tres cámaras, con selección de cámara principal, audio, pantalla completa, reconexión y controles compatibles con el equipo disponible. La solución está pensada para un entorno doméstico o de pequeña instalación, no como plataforma certificada de seguridad física.

Qué resuelve

- Vista simultánea de una, dos o tres cámaras y elección de la cámara principal.
- Acceso a Arlo y a cámaras locales RTSP/ONVIF desde una experiencia unificada.
- Audio de la cámara principal, pantalla completa y reconexión automática del video.
- Controles PTZ y modo privacidad cuando el dispositivo y el protocolo lo permiten.
- Diagnóstico básico de red y protección de credenciales mediante el almacén del sistema cuando está disponible.

Estado actual

La rama main representa la línea oficial: cliente de PC 1.5.5 y cliente Android 1.3.3. La variante Windows 7 es útil para hardware antiguo, pero no debe presentarse como la edición principal porque obliga a sostener dependencias y capacidades más limitadas.

Alcance de esta entrega

- Instalación o incorporación de la versión presente en la rama principal.
- Recorridos de uso, verificaciones y recuperación ante fallos habituales.
- Arquitectura, configuración, datos, integraciones, pruebas y despliegue.
- Límites conocidos y una ruta de evolución coherente con el estado del código.

Fuera de alcance

- Grabación forense, custodia legal de video o monitoreo profesional 24/7.
- Garantizar compatibilidad con cualquier firmware, marca o cambio de la nube Arlo.
- Publicar credenciales, direcciones internas, APK firmados o claves de firma.

02 · GUÍA DE USUARIO

Preparación y puesta en marcha

Empiece con una sola cámara. Una vez comprobados imagen, audio y reconexión, agregue las demás. Esta secuencia reduce la cantidad de variables cuando hay un problema de red o credenciales.

Requisitos previos

- PC con Windows y Python 3.12 para la edición oficial, o dispositivo Android compatible.
- Acceso autorizado a la cuenta Arlo o URL RTSP y datos ONVIF de la cámara local.
- VLC y conectividad de red cuando la fuente o el flujo protegido lo requieran.
- Permisos para guardar configuración en el perfil del usuario de Windows.

Instalación o incorporación

1. Copiar o clonar el repositorio en una ruta local sin datos sensibles.
2. En Windows, ejecutar INSTALAR_UNA_VEZ.bat y revisar cualquier error de dependencia.
3. Completar la configuración desde la aplicación; no editar ni publicar credenciales dentro del código.
4. Para Android, compilar desde el proyecto correspondiente y mantener la firma fuera de Git.

```
py -3.12 -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python -m pip install -r pc\requirements.txt
CAMARAS_TOAPANTA.bat
```

Primera ejecución

1. Ejecutar CAMARAS_TOAPANTA_DEMO.bat para comprobar que la interfaz abre sin depender de una cámara real.
2. Registrar una sola fuente y guardarla desde la pantalla de configuración.
3. Abrir la vista principal y esperar imagen estable antes de activar audio o PTZ.
4. Cerrar y volver a abrir para confirmar que la configuración se recupera desde el perfil del usuario.

Señal de que todo quedó bien: la interfaz abre, la fuente configurada mantiene imagen estable y una reconexión controlada recupera el video sin reiniciar todo el programa.

Operación paso a paso

Los recorridos siguientes están escritos para una jornada real de trabajo. Antes de confirmar una acción masiva, conviene validar primero un caso de prueba y revisar el resultado.

Ver cámaras y elegir la principal

Organiza la pantalla según la situación que se desea vigilar.

1. Abrir CAMARAS_TOAPANTA.bat.
2. Elegir la disposición de una, dos o tres cámaras.
3. Seleccionar la cámara principal; comprobar que el audio corresponde a ella.
4. Usar pantalla completa global o por cámara y salir con el control previsto.

Resultado esperado: la vista elegida permanece estable y solo la cámara principal aporta audio.

Agregar una cámara local

Incorpora un equipo de la red interna sin pasar por Arlo.

1. Confirmar conectividad con la dirección del dispositivo.
2. Registrar URL RTSP y, si aplica, datos ONVIF en la configuración local.
3. Probar primero video; después probar PTZ o privacidad.
4. Guardar y reiniciar la vista para verificar persistencia.

Resultado esperado: el flujo se muestra y los controles incompatibles permanecen deshabilitados o informan el límite.

Diagnosticar una pérdida de imagen

1. Cerrar únicamente la vista afectada.
2. Ejecutar DIAGNOSTICAR_RED.bat o diagnostico_red.py.
3. Comprobar red local, DNS, acceso a Arlo y disponibilidad de la URL RTSP.
4. Reabrir la fuente y documentar el mensaje si la reconexión no funciona.

Resultado esperado: se identifica si el fallo pertenece a red, credenciales, servicio externo o reproducción local.

Usar la edición Android

1. Instalar una compilación firmada de origen conocido.
2. Conceder solo los permisos necesarios.
3. Configurar la fuente y probarla en Wi-Fi antes de una red móvil.
4. Verificar PTZ y pantalla completa según las capacidades del dispositivo.

Resultado esperado: el dispositivo reproduce la fuente autorizada sin revelar credenciales en pantalla o registros.

Lista de control operativa

- Trabajar primero con datos de prueba cuando se cambie la configuración.
- Confirmar el resultado antes de ejecutar acciones masivas o irreversibles.
- Registrar fecha, entrada, salida y mensaje exacto cuando ocurra un error.
- Cerrar sesiones y proteger credenciales al terminar la jornada.

Problemas frecuentes y recuperación

Si algo falla, conserve el mensaje exacto, la hora y la acción que lo produjo. Esa información suele ser más útil que reinstalar o borrar la configuración sin diagnóstico.

Síntoma	Causa probable	Qué revisar
Pantalla negra o congelada	URL incorrecta, cámara sin red o códec no compatible	Ejecutar diagnóstico, probar la fuente en VLC y revisar el registro sin compartir credenciales.
Arlo no inicia sesión	Cambio del servicio, segundo factor o credencial expirada	Validar la cuenta por el canal oficial y revisar compatibilidad de pyaarlo/curl_cffi.
No funciona PTZ o privacidad	La cámara o el perfil ONVIF no ofrece esa operación	Confirmar capacidades del modelo; no asumir que todo flujo RTSP incluye control.
Audio entrecortado	Latencia, dispositivo de salida o carga del equipo	Probar una sola cámara, revisar sounddevice y seleccionar la salida correcta.
Falla solo en Windows 7	Limitación de la rama alternativa o dependencia antigua	Comparar con main en un equipo moderno y mantener el problema aislado en la rama Win7.

Uso responsable, privacidad y seguridad

- Nunca confirmar contraseñas, tokens, claves API, perfiles del navegador ni archivos de configuración locales.
- Usar cuentas y permisos con el alcance mínimo necesario; retirar accesos cuando ya no se utilicen.
- Anonimizar correos, nombres, identificadores, órdenes y capturas antes de publicar evidencias en el portafolio.
- Revisar el historial completo de Git, no solo la última versión, antes de hacer público el repositorio.
- Cambiar las credenciales de fábrica de cada cámara y evitar exponer RTSP/ONVIF directamente a Internet.
- No distribuir APK, archivos de firma, direcciones IP ni capturas de hogares dentro del repositorio público.

Preguntas habituales

¿La versión Windows 7 es la oficial?

No. Es una alternativa conservada en su propia rama. main concentra las correcciones y capacidades vigentes.

¿Todas las cámaras permiten mover, inclinar y zoom?

No. PTZ depende del modelo, firmware y perfil ONVIF; una URL RTSP solo garantiza el flujo de video.

¿Dónde queda la configuración?

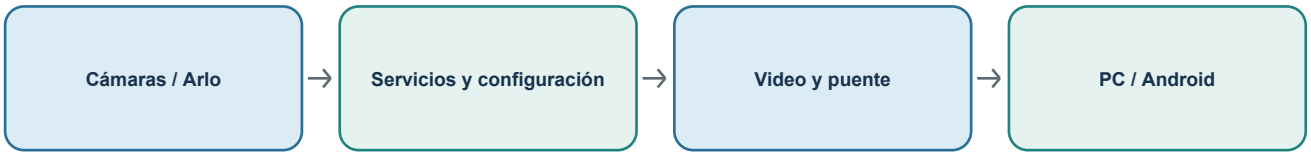
El cliente de PC utiliza el perfil del usuario, normalmente bajo %APPDATA%, en vez de guardar secretos en el repositorio.

03 · REFERENCIA TÉCNICA

Arquitectura y componentes

La aplicación separa configuración, conexión con servicios, reproducción y presentación. Esa división permite sustituir una fuente o un reproductor sin mezclar credenciales con la interfaz.

Vista de arquitectura



Las fuentes pueden viajar por rutas distintas: Arlo usa su servicio en la nube; una cámara local aporta RTSP y, opcionalmente, control ONVIF.

Responsabilidad de los componentes

Componente	Responsabilidad	Tecnología o archivo
Cliente PC	Interfaz, disposición, audio y ciclo de vida	pc/app.py, video.py
Configuración	Persistencia local y recuperación de parámetros	pc/configuracion.py
Servicios	Acceso a Arlo, cámaras y utilidades de conexión	pc/servicios.py
Puente Android	Intercambio necesario para el cliente móvil	pc/puente_android.py
Cliente Android	Vista, RTSP, PTZ y almacenamiento seguro	MainActivity, CameraTile, RtspPlayer, PtzClient, SecureStore
Diagnóstico	Comprobaciones de conectividad	diagnostico_red.py y archivo BAT

Configuración, datos e integraciones

Parámetros importantes

Parámetro / recurso	Uso	Tratamiento recomendado
Cuenta Arlo	Autenticación con cámaras en la nube	Guardar en almacén seguro; nunca en Git.
URL RTSP	Origen de video local	Tratar usuario, contraseña e IP como datos privados.
ONVIF	Control PTZ y privacidad	Usar cuenta limitada y validar capacidades.
%APPDATA%	Configuración del cliente PC	Respaldar cifrado solo si es necesario.
Firma Android	Identidad del paquete móvil	Custodiar fuera del repositorio.

Persistencia y archivos generados

- La configuración de usuario se guarda fuera del árbol del repositorio.
- El video se consume en tiempo real; esta versión no define una custodia probatoria de grabaciones.
- Los APK, perfiles, claves de firma, direcciones y credenciales deben permanecer ignorados.

Integraciones externas

Integración	Función	Riesgo operativo
Arlo Cloud	Autenticación y acceso a cámaras Arlo	La API o el flujo de autenticación pueden cambiar sin aviso.
RTSP / VLC / FFmpeg	Reproducción de video	Códec, latencia y credenciales varían por equipo.
ONVIF	Descubrimiento y control compatible	Cada fabricante implementa un subconjunto distinto.

Flujos internos y decisiones de diseño

Apertura de una fuente

1. Leer configuración local.
2. Elegir adaptador Arlo o RTSP.
3. Abrir el flujo y entregar cuadros al reproductor.
4. Supervisar disponibilidad y reintentar con límites.
5. Actualizar la interfaz sin bloquearla.

Una reconexión debe tener espera y límite; reintentar en un bucle cerrado puede bloquear el equipo o el servicio.

Control ONVIF

1. Comprobar que existe configuración ONVIF.
2. Consultar o asumir solo capacidades verificadas.
3. Enviar la orden PTZ o privacidad.
4. Informar la falta de soporte sin afectar el video.

Video y control son canales distintos: es válido que RTSP funcione aunque PTZ no esté disponible.

Criterios de diseño

- Separar configuración y credenciales del código que se versiona.
- Mantener una entrada clara para operar y otra para diagnóstico o pruebas.
- Preferir fallos explícitos a continuar con datos parciales o inventados.
- Conservar trazabilidad suficiente para reconstruir qué ocurrió sin exponer información sensible.

Desarrollo, pruebas y mantenimiento

Entorno de desarrollo

- Windows, Python compatible con el proyecto y un entorno virtual dedicado.
- Dependencias instaladas desde el archivo fijado por el repositorio.
- Git para aislar cambios y conservar un historial verificable.

```
py -3.12 -m compileall .\pc
py -3.12 -m pip install -r pc\requirements.txt
```

Estrategia de pruebas

- Compilar sintácticamente los módulos de PC antes de empaquetar.
- Probar modo demo, una fuente local y una fuente Arlo por separado.
- Simular desconexión de red para verificar recuperación.
- Probar Android con una compilación de depuración antes de firmar.

Registro, diagnóstico y soporte

- Conservar el mensaje completo y la hora del evento; evitar capturas que muestren credenciales o datos personales.
- Distinguir un error local de un fallo del servicio externo comprobando conectividad, permisos y cuotas.
- Repetir el caso con una entrada pequeña y controlada antes de cambiar dependencias o borrar datos.

Mantenimiento recomendado

- Revisar dependencias y servicios externos de manera periódica, probando la actualización en una rama separada.
- Actualizar este manual cuando cambien comandos, configuración, estructura de datos o flujo de usuario.
- Mantener ejemplos sin secretos y una prueba mínima que permita validar la instalación.
- Etiquetar versiones estables y documentar las alternativas como ramas, no como reemplazos ambiguos.

Despliegue y continuidad

Ruta de despliegue

1. Clonar o copiar una versión etiquetada en un equipo de prueba.
2. Crear un entorno virtual nuevo e instalar dependencias desde el archivo del proyecto.
3. Aplicar configuración local y credenciales fuera de Git.
4. Ejecutar una prueba pequeña; revisar salida, datos y registros.
5. Habilitar el acceso al usuario final solo después de la validación.
6. Etiquetar PC y Android por separado y documentar compatibilidad de cada paquete.

Respaldo y recuperación

- Respaldar solo datos necesarios y cifrar cualquier copia que contenga información personal u operativa.
- Probar la restauración en una ubicación distinta antes de confiar en el respaldo.
- Conservar una copia de la configuración sin secretos y registrar por separado dónde se administran las credenciales.

Criterios de aceptación

- Una instalación limpia puede completar el recorrido principal descrito en este manual.
- Los errores de credenciales, permisos o red se informan sin filtrar secretos.
- Los archivos temporales y los datos generados permanecen fuera del repositorio.
- La persona responsable puede identificar versión, configuración y evidencia de la última ejecución correcta.

Límites conocidos y evolución

Límites de la versión documentada

- La continuidad de Arlo depende de un servicio externo.
- La compatibilidad RTSP/ONVIF cambia por marca, firmware y códec.
- La variante Windows 7 no recibe el mismo nivel de evolución que main.
- No hay garantía de disponibilidad propia de un sistema profesional de vigilancia.

Hoja de ruta sugerida

Prioridad	Mejora	Resultado esperado
Alta	Automatizar pruebas del manejo de configuración y reconexión	Reducir regresiones sin requerir cámaras reales en cada prueba.
Alta	Revisar y rotar almacenamiento de credenciales	Disminuir exposición en equipos compartidos.
Media	Matriz documentada de cámaras y códecs	Dar expectativas claras antes de instalar.
Media	Telemetría local anonimizada y límites de reintento	Mejorar diagnóstico sin registrar imágenes ni secretos.

Versiones y ramas

Rama / versión	Papel en el historial	Recomendación
main · PC 1.5.5 / Android 1.3.3	Línea estable y recomendada	Publicar y etiquetar desde esta rama.
alternativa/windows-7	Compatibilidad con sistema heredado	Mantener aislada; aceptar limitaciones y aplicar solo correcciones críticas.

Entrega a otra persona

Este apartado resume lo mínimo que debe conocer quien reciba el mantenimiento. La intención es que el proyecto pueda retomarse sin depender de la memoria del autor.

Paquete de traspaso

- Repositorio, rama y etiqueta exacta que se consideran estables.
- Lista de servicios externos, responsables de las cuentas y procedimiento para rotar accesos.
- Configuración de ejemplo sin secretos y ubicación de los datos persistentes.
- Resultado de la última prueba, limitaciones abiertas y próximos cambios recomendados.
- Un caso de prueba anonimizado que permita recorrer el flujo de principio a fin.

Glosario breve

Término	Significado en este proyecto
RTSP	Protocolo usado para transportar el flujo de video.
ONVIF	Estándar de interoperabilidad para funciones como PTZ.
PTZ	Movimiento horizontal, vertical y zoom cuando la cámara lo admite.
Arlo	Servicio externo usado por las cámaras de esa marca.
Reconexión	Intento controlado de recuperar un flujo interrumpido.

Cierre

> *La mejor señal de madurez no es que el proyecto nunca falle, sino que otra persona pueda instalarlo, entender sus límites y recuperar una operación sin improvisar.*

Documento mantenido junto al código fuente. Las decisiones operativas que cambien el comportamiento deben reflejarse tanto en el código como en esta guía.